Viacheslav Kruglov

Computational Physicist · Scientific Software Developer · Numerical Algorithms
Vechta | +49 163 4386998 | kruglovyacheslav@gmail.com
linkedin.com/in/viacheslav-kruglov-009667109 | github.com/chaotic-coconut | Google Scholar

PROFIL

Entwickler für C++ und Python mit Promotion in Physik und Mathematik und rund zehn Jahren Erfahrung mit numerischer Software und Simulation, einschließlich der Verarbeitung großer Datenmengen. Derzeit Entwicklung und Pflege industrieller Steuerungssoftware in C++; zuvor Entwicklung eines parallelen Frameworks für Partikeltransport mit begrenztem Arbeitsspeicher.

KENNTNISSE

Kernkenntnisse: C++20, C++17, Python, Linux, Bash; MATLAB (Universitätslehre)
Parallelisierung: Intel TBB, OpenMP, SLURM, Parallelisierung mit gemeinsamem Speicher, Verarbeitung mit begrenztem Arbeitsspeicher
Numerik: Modelle mit gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen, Integration und Interpolation, Unterraumanalyse mit SVD, Eigenwertprobleme, LAPACK, FFTW
Datenverarbeitung: NumPy, pandas, NetCDF, zlib
Build und Tests: CMake, Git, Boost.Test, CTest, GitLab CI, GitHub Actions
Entwicklung: Design von Bibliotheken und Schnittstellen, objektorientiertes C++, Visual Studio, GDB, Valgrind, Windows; Scrum, Jira, Confluence

BERUFSERFAHRUNG

Softwareentwickler seit 05/2026
Big Dutchman Service GmbH, Vechta

- Pflege und Erweiterung von Steuerungssoftware in C++, darunter die Steuerung von Umluftventilatoren in der Stallklimaregelung; Modultests mit Boost.Test.
- Erweiterung von Komponenten in C++ auf Basis abstrakter Klassen unter Beibehaltung der bestehenden Schnittstellen.
- Entwicklung von Testwerkzeugen mit einem Scannersimulator für ein Tierüberwachungssystem, sodass automatisierte Tests ohne Scannerhardware auskommen.
- Dokumentation von Verhalten und bekannten Problemen eines Subsystems in Confluence zur Unterstützung von Fehlersuche und Wartung.

Postdoc / Entwickler wissenschaftlicher Software 01/2023-02/2026
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, ICBM, Oldenburg

- Entwicklung eines Frameworks in C++20 und CMake unter Linux für Partikeltransport in zeitabhängigen Meeresströmungen mit Trajektorienintegration auf der Kugel, Abfragen mit kd-Bäumen und Interpolation mit Splines.
- Parallelisierung der Partikelberechnung mit Intel TBB auf dem Rechencluster der Universität (SLURM); Produktionsläufe konfiguriert für 2,8 Mio. Partikel pro Modelltag.
- Begrenzung des Arbeitsspeicherbedarfs bei mehrtägigen Läufen durch Laden der Daten aus NetCDF in aufeinanderfolgenden Zeitfenstern.
- Test eines Prototyps anhand eines analytischen Strömungsfelds und Untersuchung der Zeitschrittabhängigkeit vor der Auswertung von Transportstatistiken in realistischen Feldern.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Labor für theoretische nichtlineare Dynamik 10/2017-10/2022
Kotelnikov-Institut für Radiotechnik und Elektronik (RAN), Zweigstelle Saratow

- Entwicklung von Modellen in C++ und Python für Oszillatoren sowie chemische und mechanische Systeme mit gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen.
- Berechnung von Lyapunov-Exponenten und Prüfung der Hyperbolizität mit SVD, Eigenwertanalysen und Tangentialraummethoden mit LAPACK; Spektralanalyse mit FFTW.
- Parameterstudien mit rund einer Million Parameterkombinationen, parallelisiert mit OpenMP; Untersuchung von Regimen, die lange Integrationen erfordern.

Software Engineer, industrielle Simulation 02/2017-02/2018
INACOS (INIUS JSC), Saratow

- Implementierung von Modellen für thermodynamische Stoffdaten und Integration eines Modells einer Vakuumrektifikationskolonne in eine industrielle Simulationsplattform.
- Abgleich berechneter Prozessgrößen mit dokumentierten Referenzwerten und Korrektur von Abweichungen in Modell und Implementierung.

ÖFFENTLICHES REPOSITORY

particle-transport-framework
github.com/chaotic-coconut/particle-transport-framework

- Veröffentlichung des Frameworks als Bibliothek für C++20 und CMake, die nur aus Headern besteht; kompatibel mit der alten und der neuen Schnittstelle für Splines in Boost sowie mit unterschiedlichen Installationen von netCDF.
- Pflege der Tests mit CTest für Koordinatentransformationen, Ableitungen der Großkreisdistanz, Datumsberechnungen sowie Lesen und Schreiben komprimierter Datensätze; Ausführung in GitHub Actions mit AddressSanitizer und UBSan.

FORSCHUNG UND PUBLIKATIONEN

Forschung zu nichtlinearer Dynamik und chaotischen Systemen, einschließlich numerischer Verifikation der Hyperbolizität.
20 Zeitschriftenartikel, davon vier in *Chaos*, und zwei Konferenzbeiträge.

LEHRE UND VORTRÄGE

- Vorlesungen und Seminare zu Synchronisation und statistischer Radiophysik sowie Lehrveranstaltungen in Physik an der Staatlichen Technischen Universität Saratow (Teilzeit, 2018-2019 und 2020-2022).
- Konzeption und Durchführung von Kursen in Python für Einsteiger sowie Modellierungspraktika an der Universität Oldenburg, einschließlich der Leistungsbewertung.
- Vortrag bei Dynamics Days Europe 2025; Poster bei Dynamics Days Europe 2024 und der EGU General Assembly 2025 in Wien.

AUSBILDUNG

Promotion in Physik und Mathematik 2012-2016
Staatliche Universität Saratow, Saratow
Dissertation: *Endlichdimensionale und verteilte Systeme mit Ringstruktur zur Erzeugung robusten Chaos.*
Laut Zeugnisbewertung der ZAB gleichwertig mit einer deutschen Promotion.

Diplom in Physik, mit Auszeichnung 2007-2012
Staatliche Universität Saratow, Saratow
Fünfjähriges Studium. Spezialisierung: Physik offener nichtlinearer Systeme, Fachrichtung Computermethoden der Physik.

WEITERE ANGABEN

Sprachen: Englisch (fließend, Arbeitssprache), Deutsch (Goethe-Zertifikat B1), Russisch (Muttersprache)
Aufenthaltsstatus: Niederlassungserlaubnis (unbefristet), uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt